

Protocolo de Respaldo de Información

Reto 3: Salvaguarda Digital para la Gestión de Talento Humano

Directriz: Capitana Dorian Gaiart | Facción Neógena - Planeta Byteon

1. Introducción y Concepto Esencial

Desde los centros de procesamiento masivo del planeta Byteon, bajo la supervisión de Data Prime, se establece que la información es el activo más crítico de cualquier civilización u organización. En el contexto terrestre de la **Gestión del Talento Humano**, la pérdida de datos (contratos, historiales médicos, liquidaciones de nómina o evaluaciones de desempeño) debido a fallos sistémicos, ransomware o errores humanos, representa una amenaza operativa y legal inminente.

Una **Copia de Seguridad (Backup)** es el proceso sistemático de duplicar los datos originales de un sistema informático y almacenarlos en un entorno seguro y aislado. Su objetivo único es garantizar la recuperación total o parcial de la información (Disaster Recovery) para asegurar la continuidad del negocio.

La Regla de Oro (Estrategia 3-2-1):

Los estándares internacionales de seguridad de la información recomiendan mantener **3** copias de los datos, almacenadas en al menos **2** soportes o medios diferentes (ej. Disco duro local y Servidor NAS), asegurando que **1** de estas copias se encuentre fuera de las instalaciones (en la Nube o en otra sede geográfica).

2. Fases del Proceso de Copia de Seguridad

El ciclo de vida de un backup efectivo en un departamento de Recursos Humanos no se limita a "copiar y pegar" archivos, sino que sigue una arquitectura de procesos estructurada:

- **Recolección de Información:** Identificación e inventario de los datos críticos. *Ejemplo:* Seleccionar la base de datos del sistema ERP de nómina y la carpeta compartida de hojas de vida.
- **Registro de Información:** Documentación de las políticas de retención (cuánto tiempo se guardan los datos) y la catalogación de las copias para su fácil ubicación.
- **Producción de Información:** Procesamiento de los datos mediante el software de backup (compresión y encriptación) para optimizar el almacenamiento.
- **Almacenamiento de Información:** Transferencia de los paquetes cifrados a los medios seguros (discos, cintas LTO, servidores Cloud).
- **Transmisión / Restauración:** El proceso inverso; la capacidad de extraer, descifrar y devolver los datos a su estado original operativo cuando se requiere.

3. Tipología Estratégica de Copias de Seguridad

No todos los datos requieren el mismo tratamiento. La elección del tipo de respaldo depende del volumen de información, el tiempo disponible para ejecutar la copia (Ventana de Backup) y la velocidad requerida para la recuperación (RTO - Recovery Time Objective).

Tipo de Copia	Mecanismo Técnico	Ventajas, Desventajas y Ejemplo en RRHH
Completa (Full)	Clona el 100% de los datos seleccionados, independientemente de si han sido modificados o no. Crea un bloque de datos independiente.	Pros: Restauración directa y rapidísima. Contras: Consume mucho tiempo y almacenamiento. Ejemplo: Respaldo total del servidor de Recursos Humanos todos los viernes a la medianoche.
Incremental	Respalda <i>únicamente</i> los archivos que han cambiado desde la última copia de cualquier tipo (sea completa o incremental).	Pros: Ejecución muy rápida, ahorra espacio de disco. Contras: Para restaurar, se necesita la copia completa + TODAS las copias incrementales sucesivas. Mayor riesgo de error. Ejemplo: Copias al final de cada jornada (lunes a jueves) de los nuevos contratos escaneados ese día.
Diferencial	Guarda todos los cambios realizados desde la última copia Completa . El archivo crece cada día hasta la próxima copia completa.	Pros: Restauración más segura y rápida que la incremental (solo exige el Full + el último Diferencial). Contras: Requiere más espacio diario que el modelo incremental. Ejemplo: Actualización de la base de datos de ausentismos que se acumula durante la semana laboral.
En la Nube (Cloud Backup)	Transmisión continua o programada de datos a través de internet hacia centros de datos externos (ej. AWS, Azure, Google Cloud).	Pros: Inmunidad ante desastres físicos locales (incendios, robos). Alta disponibilidad. Contras: Dependencia total del ancho de banda y latencia de internet. Costos recurrentes de suscripción. Ejemplo: Sincronización en tiempo real de Google Workspace (Drive) con los expedientes de los empleados.

Análisis de Caso (Planeta Byteon vs. Realidad):

Si un ataque de *Ransomware* cifra los equipos del departamento de Talento Humano un miércoles por la tarde, una estrategia combinada permite formatear los equipos, descargar la **Copia Completa** del viernes anterior, y aplicarle las **Copias Incrementales** de lunes, martes y miércoles a mediodía, perdiendo un máximo de 3 horas de trabajo en lugar de semanas enteras de datos.

4. Infraestructura Lógica: Software y Características

La automatización es clave. Las copias manuales (arrastrar y soltar a una USB) son propensas al error humano y no garantizan la integridad de los datos. Se requiere software especializado que orqueste las políticas de respaldo.

Software Destacado EaseUS Todo Backup: Ideal para pequeñas empresas; permite clonación de discos enteros y copias automatizadas con interfaz amigable. Acronis Cyber Protect: Solución empresarial. Combina copias de seguridad de imágenes completas con protección activa contra malware impulsada por IA. NinjaOne (RMM): Plataforma orientada a la gestión remota; ofrece copias cifradas directas a la nube, ideal para equipos de RRHH que hacen teletrabajo.	Características Críticas (SLA) Seguridad: Uso de encriptación AES-256 tanto en reposo (en el disco) como en tránsito (viajando por la red). Fiabilidad: El software debe permitir simulacros de restauración automáticos para comprobar que el archivo no está corrupto. Redundancia y Escalabilidad: El sistema de almacenamiento debe poder crecer elásticamente (añadir Terabytes sin cambiar la infraestructura base).
--	---

5. Conclusión Estratégica

La implementación de un sistema de copias de seguridad no es un gasto en hardware o licencias de software, sino la póliza de seguro más importante para la supervivencia de la información organizacional. Como nos indica el mandato de Data Prime, la prevención de la pérdida de datos garantiza la estabilidad operativa. Para un Técnico en Talento Humano, velar por la ejecución de estos respaldos significa proteger los derechos laborales, la historia institucional y el cumplimiento legal de la empresa frente a auditorías.

6. Referencias y Marco Normativo

Este informe toma como base los principios de continuidad de negocio estipulados en estándares globales de seguridad de la información:

- **ISO/IEC 27001:2022:** Estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información, que exige controles estrictos sobre los respaldos de datos (Control 8.13).
- **NIST Cybersecurity Framework:** Guía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (EE.UU.) sobre la fase de "Recuperación" post-incidente.
- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):** Exige la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales rápidamente en caso de incidente físico o técnico.